

目录

5. 图论	1
5.1 图的表示与基础遍历	1
5.1.001 邻接表、链式前向星、邻接矩阵	1
5.1.002 DFS / BFS	2
5.1.003 拓扑排序	3
5.1.004 二分图判定	4
5.1.005 DAG 最长路	5
5.1.006 DAG 删点最长路	7
5.1.007 差分约束	9
5.2 最短路	10
5.2.001 Dijkstra: 稀疏图与稠密图	10
5.2.002 Bellman-Ford	12
5.2.003 SPFA、SLF 优化与负环判定/输出	13
5.2.004 Floyd 与最小环	14
5.2.005 Johnson 全源最短路	16
5.2.006 区间图最短路	18
5.2.007 平面图对偶最短路	21
5.2.008 最短路径树	22
5.2.009 单源最短路/次短路计数	23
5.2.010 第 K 短路 (Dijkstra / A^*)	26
5.2.011 0-1 BFS	28
5.2.012 第 K 短游走 (Eppstein)	29
5.3 连通性	32
5.3.001 Tarjan 强连通分量	32
5.3.002 Kosaraju 强连通分量	34
5.3.003 Bitset 优化 Kosaraju	35
5.3.004 割边与边双连通分量	36
5.3.005 割点与点双连通分量	39
5.3.006 缩点与块割树	41
5.3.007 圆方树、广义圆方树	42
5.3.008 无向图连通度、点连通度、边连通度	42
5.3.009 最佳/最小点割集与边割集	44
5.3.010 仙人掌森林分解	44
5.3.011 补图连通块	47
5.3.012 离线增量 SCC	48
5.3.013 三边连通分量	50
5.4 2-SAT	52
5.4.001 Tarjan 2-SAT	52
5.4.002 Kosaraju 2-SAT	54
5.4.003 字典序或答案不唯一时的构造	56
5.5 最小生成结构	58
5.5.001 Kruskal	58

5.5.002 次小生成树	60
5.5.003 K 棵树的最小生成森林	64
5.5.004 带修改最小生成树	65
5.5.005 最小乘积生成树	66
5.5.006 切比雪夫距离最小生成树	69
5.5.007 平面欧氏距离最小生成树	72
5.5.008 最小树形图 / 朱刘算法	74
5.5.009 最小斯坦纳树	76
5.5.010 Kruskal 重构树	78
5.5.011 增量最小生成森林	82
5.5.012 最小直径生成树	86
5.5.013 Prim: 稀疏图与稠密图	90
5.5.014 Borůvka	92
5.6 二分图匹配与覆盖	94
5.6.001 匈牙利算法	94
5.6.002 Bitset 优化匈牙利	96
5.6.003 Hopcroft-Karp	97
5.6.004 CSR Hopcroft-Karp	100
5.6.005 二分图最大权/最小权匹配 (KM)	104
5.6.006 二分图边染色	107
5.6.007 最小点覆盖、最小边覆盖	112
5.6.008 最大独立集	114
5.6.009 DAG 最小不相交链覆盖	116
5.6.010 DAG 最大互不可达集	117
5.6.011 最大权闭合子图	118
5.7 一般图匹配	119
5.7.001 一般图最大匹配 (Blossom)	119
5.7.002 一般图最大权匹配	123
5.7.003 Tutte Matrix	124
5.7.004 Edmonds Matrix	125
5.7.005 稳定婚姻	126
5.7.006 一般图最大权匹配 (带权 Blossom)	127
5.7.007 稀疏稳定匹配 (不完全偏好)	136
5.8 网络流与割	138
5.8.001 Dinic 最大流	138
5.8.002 FIFO 预流推进	141
5.8.003 SPFA 最小费用流	143
5.8.004 原始对偶最小费用流	145
5.8.005 有上下界可行流、最大流、最小流	149
5.8.006 最大流最小割与建图模型	152
5.8.007 Stoer-Wagner 全局最小割	153
5.8.008 Gomory-Hu 最小割树	155
5.8.009 ISAP 最大流	157
5.8.010 HLPP / 最高标号预流推进	159

5.8.011 费用缩放最小费用 b 流与带费用上下界	165
5.8.012 动态星增广图全局最小割	171
5.9 欧拉图与环	176
5.9.001 有向/无向欧拉路径与欧拉回路	176
5.9.002 字典序最小欧拉路径	180
5.9.003 BEST 定理与有向欧拉回路计数	180
5.9.004 无向图最小环	182
5.9.005 最小平均环 / 最小密度环	182
5.9.006 三元环、四元环计数	185
5.9.007 简单环存在性、输出与计数	191
5.9.008 基环树	194
5.10 特殊图与图论结论	197
5.10.001 弦图、完美消除序列与判错	197
5.10.002 欧拉公式与圆上弦分侧	202
5.10.003 支配树 (DAG / 一般图)	204
5.10.004 竞赛图与 Landau 定理	207
5.10.005 度序列可图性 / Erdős-Gallai	208
5.10.006 最大团、极大团计数	209
5.10.007 最大独立集与点染色	214
5.10.008 DSATUR 实践型精确点染色	215
5.10.009 有向图最小点基	218
5.10.010 有向无环定向与色多项式	219
5.10.011 拟阵交	223
5.10.012 小规模暴力双极定向	225
5.10.013 线性 st 编号	227
5.10.014 宽度 2 树分解	230
5.10.015 Ramsey 定理	232
5.10.016 外环加弦平面性判定 (2-SAT)	233
6. 树论与动态树	235
6.1 树的基础性质	235
6.1.001 树的直径、重心、中心	235
6.1.002 最近公共祖先: 倍增	238
6.1.003 最近公共祖先: 树链剖分	240
6.1.004 最近公共祖先: ST 表 / RMQ	240
6.1.005 最近公共祖先: Tarjan 离线	242
6.1.006 离线动态图连通块点权和	244
6.1.007 树上距离、K 级祖先	245
6.1.008 树上路径交	246
6.1.009 树哈希与基环树哈希	247
6.1.010 Prüfer 序列与树的计数	252
6.1.011 树的邻接表转前序表	254
6.1.012 公共区间分解树	255
6.2 树上分治与启发式合并	259
6.2.001 点分治	259

6.2.002 点分树	262
6.2.003 边分治	265
6.2.004 DSU on Tree	268
6.2.005 长链剖分	270
6.2.006 毛毛虫剖分	270
6.3 树链与虚树	271
6.3.001 轻重链剖分 / HLD	271
6.3.002 换根树剖	273
6.3.003 虚树	276
6.3.004 树上路径/子树数据结构	278
6.3.005 树上差分	281
6.4 动态树	284
6.4.001 Link-Cut Tree	284
6.4.002 带子树信息的 LCT	288
6.4.003 动态割边、割点 LCT	294
6.4.004 全局平衡二叉树	299
6.4.005 动态 DP	302
6.5 树形 DP	306
6.5.001 树上背包	306
6.5.002 单调队列优化树上背包	307
6.5.003 长链剖分 DP 合并	309
6.5.004 树上依赖背包	311
6.5.005 有根树最小逆序拓扑序	313
6.5.006 换根 DP / Rerooting	316
7. 数论	319
7.1 整数运算与模运算	319
7.1.001 快速幂	319
7.1.002 GCD、快速 GCD、LCM	320
7.1.003 扩展欧几里得	321
7.1.004 线性同余方程与同余方程组	322
7.1.005 CRT / exCRT	323
7.1.006 模逆元：快速幂、exgcd、线性与批量	324
7.1.007 静态取模类	325
7.1.008 动态取模类	325
7.1.009 Barrett 约减	328
7.1.010 Montgomery 模乘	328
7.1.011 Long Long 防溢出乘法	331
7.1.012 快速整除判定	331
7.1.013 模意义真分数还原	332
7.1.014 整数 k 次方根	333
7.1.015 线性同余不等式	334
7.1.016 基于值域优化的 GCD	335
7.1.017 高斯整数与最大公约数	337
7.2 素数与因数分解	339

7.2.001 埃氏筛、线性筛	339
7.2.002 区间筛	341
7.2.003 Miller-Rabin	342
7.2.004 Pollard-Rho	344
7.2.005 质因数分解	346
7.2.006 约数枚举、约数个数和	346
7.2.007 因数最多的数	347
7.2.008 阶乘最后非零位	348
7.2.009 阶乘模合数	349
7.2.010 哥德巴赫猜想及竞赛用结论	351
7.2.011 麦乐鸡定理 / 两数 Frobenius 问题	352
7.3 算术函数与筛法	352
7.3.001 欧拉函数	352
7.3.002 莫比乌斯函数	353
7.3.003 积性函数	354
7.3.004 Dirichlet 卷积	355
7.3.005 莫比乌斯反演	355
7.3.006 杜教筛	357
7.3.007 Min_25 筛	359
7.3.008 Meissel-Lehmer 质数计数	363
7.3.009 整除分块	365
7.3.010 调和级数分块	366
7.3.011 素数、 $\omega(n)$ 与 $d(n)$	366
7.3.012 商集上的 Dirichlet 卷积与除法	367
7.3.013 无平方因子数计数	372
7.4 离散对数与剩余	374
7.4.001 BSGS / exBSGS	374
7.4.002 Pohlig-Hellman	376
7.4.003 原根与全部原根筛	378
7.4.004 二次剩余	379
7.4.005 K 次剩余	380
7.4.006 扩展欧拉定理与欧拉降幂	381
7.4.007 Carmichael 函数	384
7.4.008 固定模批量离散对数	385
7.5 类欧几里得	388
7.5.001 floor_sum	388
7.5.002 类欧几里得格点统计	389
7.5.003 万能欧几里得	389
7.5.004 Min of Mod of Linear	393
7.5.005 Stern-Brocot Tree / Farey 序列	394
7.5.006 Pell 方程	396
7.5.007 圆上整点	397
8. 组合数学	399
8.1 组合数	399

8.1.001 阶乘、逆阶乘与组合数	399
8.1.002 杨辉三角	400
8.1.003 Lucas 定理	401
8.1.004 扩展 Lucas	402
8.1.005 任意模数组合数	405
8.1.006 Vandermonde 卷积	406
8.1.007 容斥原理	406
8.1.008 扩展 min-max 容斥与 KMAX-MIN 反演	407
8.1.009 单位根反演	410
8.1.010 球盒模型与鸽巢原理	411
8.1.011 q -二项式与 q -Lucas	412
8.1.012 二项式恒等式与反演	415
8.2 经典数列与计数	416
8.2.001 Fibonacci / Lucas 数	416
8.2.002 Catalan 数	417
8.2.003 Motzkin 数	418
8.2.004 Bell 数	418
8.2.005 Stirling 数	419
8.2.006 Eulerian 数	421
8.2.007 Bernoulli 数与幂和	421
8.2.008 错排数	422
8.2.009 分拆数与五边形数	423
8.2.010 有根树、无根树计数	424
8.2.011 Matrix-Tree / Kirchhoff 生成树计数	425
8.2.012 Pólya / Burnside 置换计数	427
8.2.013 杨氏矩阵与钩子公式	429
8.2.014 固定 k 的第一类 Stirling 数	431
8.2.015 固定 k 的第二类 Stirling 数	432
8.2.016 小素数大下标第一类 Stirling 数	432
8.2.017 小素数大下标第二类 Stirling 数	435
8.3 生成与构造	437
8.3.001 排列组合生成	437
8.3.002 康托展开与逆展开	438
8.3.003 勾股数枚举	440
8.3.004 阿达马矩阵	441
8.3.005 幻方	441

目录

9. 线性代数与数值算法	1
9.1 矩阵	1
9.1.001 普通矩阵与取模矩阵	1
9.1.002 矩阵快速幂	3
9.1.003 Frobenius 标准形矩阵快速幂 (高级版)	4
9.1.004 $+\min / +\max$ 半环矩阵	12
9.1.005 矩阵求逆 (质数模数 / 任意模数)	14
9.1.006 行列式 (质数模数 / 任意模数)	17
9.1.007 矩阵特征多项式	22
9.1.008 稀疏矩阵	26
9.1.009 Strassen 矩阵乘法	27
9.1.010 Woodbury 矩阵恒等式	29
9.1.011 伴随矩阵	32
9.1.012 Hafnian 与一般图完美匹配计数	36
9.2 线性方程与规划	38
9.2.001 高斯消元: 唯一解、无解、多解	38
9.2.002 高斯消元: 列主元	44
9.2.003 高斯消元最小范数解	45
9.2.004 线性基 (参见数据结构)	48
9.2.005 Simplex 单纯形	48
9.2.006 0-1 分数规划	52
9.2.007 追赶法解三对角/周期方程	54
9.2.008 Pfaffian	56
9.2.009 对称矩阵 LDL^T 分解	57
9.3 数值计算	60
9.3.001 自适应 Simpson	60
9.3.002 Romberg 积分	61
9.3.003 Newton 多项式求根	62
9.3.004 一元三次方程	63
9.3.005 线性插值与幂和	66
9.3.006 指数乘多项式有限和	68
9.3.007 指数乘多项式无穷和	70
10. 多项式、变换与线性递推	71
10.1 卷积与变换	71
10.1.001 DFT / IDFT	71
10.1.002 FFT	71
10.1.003 NTT	74
10.1.004 MTT 任意模数卷积	86
10.1.005 二元 NTT / 二元多项式卷积	91
10.1.006 FWT / FST	95
10.1.007 偶模 FWT 与光速乘	100

10.1.008 K 进制 FWT	102
10.1.009 全在线卷积: 基准版与 NTT 版	104
10.1.010 整除关系卷积	106
10.1.011 子集卷积	107
10.1.012 Min-Plus 卷积	109
10.1.013 集合形式幂级数	112
10.1.014 多元卷积	117
10.1.015 模 2^n 乘法卷积	121
10.1.016 $GF(2^{64})$ 卷积	124
10.1.017 模素数乘法么半群卷积	131
10.1.018 模 2^{64} 精确整数卷积	132
10.2 多项式基础运算	133
10.2.001 多项式封装	133
10.2.002 乘法、除法、取模	136
10.2.003 乘法逆元	138
10.2.004 导数、积分	141
10.2.005 $\ln$ 、 $\exp$ 、开根、快速幂	142
10.2.006 稀疏多项式除法	149
10.2.007 多点求值	150
10.2.008 拉格朗日单点求值、多点插值	154
10.2.009 连续点值插值与点值平移	156
10.2.010 快速阶乘	159
10.2.011 Power Projection	162
10.2.012 多项式复合	164
10.2.013 下降幂多项式乘法	167
10.2.014 稀疏 FPS 运算	168
10.2.015 有限域多项式求根与因式分解	173
10.2.016 等差、等比节点求值与插值	184
10.2.017 二元形式幂级数逆	187
10.2.018 多项式序列乘积	189
10.2.019 单项式基转 Newton 基	190
10.2.020 多项式 half-GCD 与模逆	191
10.3 生成函数	199
10.3.001 普通生成函数 OGF	199
10.3.002 指数生成函数 EGF	199
10.3.003 q -int / q -Binomial	200
10.3.004 二项式型生成函数	201
10.3.005 拉格朗日反演	202
10.3.006 两边界间非降序列计数	204
10.4 线性递推	209
10.4.001 Berlekamp-Massey (BM / 最小线性递推)	209
10.4.002 最短递推式	211
10.4.003 Linear Recurrence	211
10.4.004 递推式转分式	213

10.4.005 Bostan-Mori / 分式第 N 项	214
10.4.006 有理生成函数远处连续区间	215
11. 计算几何	219
11.1 二维基础对象	219
11.1.001 浮点误差与精确整数几何	219
11.1.002 Point / Vector	219
11.1.003 点积、叉积、长度、夹角、旋转	222
11.1.004 极角排序与象限分类	223
11.1.005 Line / Ray / Segment	224
11.1.006 平行、垂直、共线、同侧/异侧	225
11.1.007 直线交点、投影、对称点	226
11.1.008 点到直线/线段距离	227
11.1.009 线段相交与距离	228
11.1.010 线段中垂线	229
11.1.011 四点组成矩形 / 正方形判定	230
11.1.012 三角形内心、外心、垂心与旁心	230
11.2 多边形	231
11.2.001 多边形面积、周长、重心	231
11.2.002 点在多边形内与有符号绕数	232
11.2.003 线段是否在多边形内	234
11.2.004 多边形切割	235
11.2.005 多边形的核	236
11.2.006 Ear Clipping 三角剖分	236
11.2.007 多边形交、并	238
11.2.008 多边形与圆面积交	242
11.2.009 Pick 定理与格点多边形	244
11.2.010 三角形点集批量计数	245
11.2.011 多个简单多边形的覆盖层面积	247
11.2.012 直线平面嵌入的面枚举与对偶图	253
11.3 凸包	257
11.3.001 Andrew / Graham 静态凸包	257
11.3.002 单点插入动态凸包	259
11.3.003 点在凸包内	261
11.3.004 凸包极点、切点、最近点查询	262
11.3.005 凸包切线	265
11.3.006 旋转卡壳、凸包直径	265
11.3.007 最大面积三角形、四边形	267
11.3.008 闵可夫斯基和	268
11.3.009 半平面交	270
11.3.010 整数半平面交	274
11.3.011 Delaunay 三角剖分 / Voronoi 图	278
11.3.012 三角形四心（内心、外心、垂心、费马点）	287
11.3.013 凸包分层	288
11.3.014 点集最小 / 最大面积三角形	293

11.4 圆	297
11.4.001 点、线、圆的位置关系	297
11.4.002 直线与圆、两圆交点	299
11.4.003 两圆相交面积	300
11.4.004 圆的切线与两圆公切线	300
11.4.005 三点外接圆、三角形内切圆	302
11.4.006 最小圆覆盖	303
11.4.007 固定半径圆覆盖最多点	306
11.4.008 圆反演与阿波罗尼斯圆	307
11.4.009 圆并与多圆覆盖层面积	309
11.4.010 最近圆对	313
11.4.011 圆弧表示与圆弧重心	314
11.4.012 圆上整点	314
11.5 距离、扫描线与特殊坐标	315
11.5.001 平面最近点对	315
11.5.002 最远曼哈顿距离	318
11.5.003 曼哈顿距离与切比雪夫距离转换	319
11.5.004 矩形面积并、周长并	320
11.5.005 六边形坐标系	323
11.5.006 球面经纬度与球面距离	324
11.5.007 多线段任意相交对	324
11.6 三维几何	329
11.6.001 三维点、向量、直线、平面	329
11.6.002 共线、共面、平行、垂直	330
11.6.003 直线与平面、两平面求交	333
11.6.004 点线面距离与夹角	334
11.6.005 空间线段与三角形相交	335
11.6.006 三维凸包	337
11.6.007 最小覆盖球	339
11.6.008 四面体体积与内切球	342
11.6.009 高维球体积、超球坐标与立体角	342
11.6.010 投影、最近点与空间距离	343
11.6.011 射线与 AABB 查询	347
11.6.012 空间三角形与平面裁剪	351
11.6.013 球、空间圆与球冠 / 球带	356
11.6.014 共面基底、凸包与网格截面	361
11.6.015 反射、二面角与球面多边形	366
12. 动态规划与优化	369
12.1 背包	369
12.1.001 01 背包	369
12.1.002 完全背包	369
12.1.003 多重背包	370
12.1.004 混合背包	371
12.1.005 二维费用背包	372

12.1.006 分组背包	373
12.1.007 有依赖背包	374
12.1.008 背包方案数与具体方案	375
12.1.009 树上背包及单调队列优化	376
12.1.010 布尔母函数 / 有界子集和可达性	378
12.2 常见 DP	379
12.2.001 数位 DP	379
12.2.002 状压 DP	381
12.2.003 棋盘分割	383
12.2.004 两台机器工作调度	385
12.2.005 找硬币问题	386
12.2.006 汉诺塔	387
12.2.007 最长上升/公共子序列	387
12.2.008 子集和 Bitset 优化	388
12.2.009 树形 DP 与动态 DP	390
12.2.010 不同子序列计数	391
12.2.011 插头 DP	392
12.3 DP 优化	396
12.3.001 单调队列优化	396
12.3.002 四边形不等式优化	397
12.3.003 分治优化	399
12.3.004 斜率优化 / 李超树优化	400
12.3.005 WQS 二分	402
12.3.006 SMAWK 全单调矩阵优化	404
13. 博弈论、概率与杂项数学	407
13.1 博弈论	407
13.1.001 Bash 与扩展 Bash	407
13.1.002 Nim、Anti-Nim、Nim-K	407
13.1.003 阶梯 Nim	408
13.1.004 SG、Anti-SG、Multi-SG、Every-SG	408
13.1.005 Wythoff 博弈	410
13.1.006 Fibonacci 博弈	411
13.1.007 树上删边、无向图删边游戏	412
13.1.008 取石子游戏	413
13.1.009 64 位 nim-product	414
13.2 概率与分布	416
13.2.001 常见概率公式	416
13.2.002 常见概率分布	417
13.2.003 随机变量期望与方差	419
13.2.004 随机算法与 Xorshift	420
13.3 常用公式表	421
13.3.001 三角恒等式、导数与不定积分表	421
13.3.002 调和数与幂和	426
13.3.003 三角形、四边形与圆公式	428

13.3.004 常用面积、体积公式	429
13.3.005 日期公式: Zeller / 基姆拉尔森	430
13.3.006 常用常数与 NTT / 哈希素数表	430
13.3.007 数论数量级与极值表	432
13.3.008 裂项相消、有限差分与几何级数	434
13.3.009 泛型复数与三次单位根代数	435
14. 其他实用模板	441
14.1 其他实用模板	441
14.1.001 高精度整数 (BigInt)	441
14.1.002 分数类与有理数还原	449
14.1.003 表达式解析: 中缀转后缀、表达式树	451
14.1.004 德州扑克牌型判断 (五张牌与多手牌最佳五张)	454
14.1.005 日期与时间换算	457
14.1.006 高精度进制转换与快速幂	459
14.1.007 9×9 数独字典序最小解	461
14.1.008 装箱问题	462
14.1.009 选数与网格路径计数	465
14.1.010 坐标类	466
14.1.011 Python: 基础语法、容器、字符串、数学库	466
14.1.012 Python: 并查集、线段树、最大流、费用流、FFT、NTT	467
14.1.013 Python: Splay	474
14.1.014 Python: <code>datetime</code> 、 <code>Fraction</code> 、递归深度与文件 IO	477
14.1.015 完全图部分边染色的 1-因子扩展尝试	478
14.1.019 十六进制百万位大整数	482
14.1.016 高精度整数平方根	494
14.1.017 一元二次方程实根	497
14.1.018 N 皇后构造解	499
14.1.020 任意精度定点与十进制数	500
14.1.021 高精度圆周率: Machin 与 Chudnovsky	510
15. ACM 常用英文单词	513
15.1 按字母索引	513
15.1.001 A	513
15.1.002 B	514
15.1.003 C	514
15.1.004 D	515
15.1.005 E	516
15.1.006 F	517
15.1.007 G	517
15.1.008 H	518
15.1.009 I	518
15.1.010 J	519
15.1.011 K	519
15.1.012 L	519

15.1.013 M	520
15.1.014 N	521
15.1.015 O	521
15.1.016 P	522
15.1.017 Q	522
15.1.018 R	523
15.1.019 S	523
15.1.020 T	525
15.1.021 U	525
15.1.022 V	526
15.1.023 W	526